

梯控和导航模块间沟通的rosservice定义，以及一次上下梯的控制逻辑

梯控和导航模块间沟通的rosservice定义，以及一次上下梯的控制逻辑

- 1. rosservice定义
 - 1.1. LiftCall.srv
 - srv定义
 - 服务说明
 - 1.2. StateInquiry.srv
 - srv定义
 - 服务说明
 - 1.3. Hodor.srv
 - srv定义
 - 服务说明
- 2. 导航的逻辑，梯控开发方可参考

1. rosservice定义

共三个rosservice：

序号	rosservice名称	rosservice消息类型	rosservice调用方	功能说明
1	/lift/call	LiftCall.srv	导航	呼梯请求
2	/lift/state_inquiry	StateInquiry.srv	导航	查询当前电梯状态请求
3	/lift/hodor	Hodor.srv	导航	按下开门键请求

1.1. LiftCall.srv

srv定义

```
# Request
uint8 target_floor

---
# Response
bool success
```

服务说明

- 1. 导航发送该服务时，代表现在导航请求一次呼梯，其中 `target_floor` 代表目标楼层。
- 2. 返回本次呼梯是否有效

1.2. StateInquiry.srv

srv定义

```
# Request
bool state_inquiry

---
# Response
bool door_open
uint8 current_floor
uint8 up_down_state # up = 1, down = 2, unknown = 0
```

服务说明

向梯控询问当前电梯状态，回复中的 `door_open` 代表当前电梯门处在打开的状态，`current_floor` 代表当前停靠楼层，`up_down_state` 代表当前电梯上下方向。

1.3. Hodor.srv

srv定义

```
# Request
bool hodor

---
# Response
bool success
```

服务说明

1. 导航发送该服务时，代表梯控需要按一次开门键（持续按住的逻辑由导航控制）。
2. 返回本次开门键是否有效按下。

2. 导航的逻辑，梯控开发方可参考

1. 点位图示：1 → ② → 3，其中点位1为三楼等梯点，点位②为电梯内点位，点位3为一楼出梯点。
2. 框图定义：□矩形代表状态、◇菱形代表request或状态查询、○圆形代response或状态查询结果
3. 以在三楼呼梯、去往一楼为例的控制流程图如下



